

XML Schema

EL XML Schema va ser creat a partir del 1998 revisat per segona vegada a l'octubre de 2004. És un llenguatge d'esquema escrit en XML basat en la gramàtica i elaborat per millorar les possibilitats de les DTD.

Els documents esquema (usualment amb la extensió *.xsd XML Schema Definition*) es van crear per poder millorar els punts dèbils i millorar les capacitats de les definicions d'estructura per als documents XML. La principal aportació de XML Schema és el gran nombre de tipus de dades que podem definir, afegint per exemple les dates, números i cadenes de caràcters.

Per a que utilitzar XML Schema:

- Podem utilitzar diferents formats de dades
- La sintaxis és XML, per lo que no cal aprendre un altre llenguatge
- Podem fer els traspassos de dades amb seguretat
- És un llenguatge extensible (podem crear més tipus de dades si ens fan falta, p.e.)
- Per que els XML no són correctes simplement tenint un format.

Com referenciem el XSD des del XML

```
<?xml version="1.0" ?>

<note xmlns:xsi="http://www.w3c.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.w3schools.com note.xsd">
    <to>Barry</to>
    <from>Angela</from>
    <heading>Reminder</heading>
    <body>Don't forget me this weekend</body>
</note>
```

Element root del XML Schema

```
<xs:schema>
</xs:schema>
```

Elements simples

Són elements que no contenen ni altres elements ni atributs, només text.

Poden ser dels tipus inclòsos en la definició dels XML Schemes *boolean*, *string*, *date*, ... o un tipus definit per tu.

Podem afegir restriccions per limitar el contingut o inclús fer que les dades segueixin un patró.

Definició

```
<xs:element name="xxx" type="yyy" />
```

xxx és el nom que donarem a l'element

yyy és el tipus de dades de l'element (xs:string, xs:decimal, xs:integer, xs:date, etc)

Podem definir valors per defecte amb l'atribut *default*.

Podem definir valors fixes amb l'atribut *fixed*.

Atributs

Els elements simples no contenen atributs, si els tinguessin deixarien de ser elements simples, però declarem els atributs com elements simples.

Definició

```
<xs:attribute element name="xxx" type="yyy" />
```

xxx és el nom que donarem a l'atribut

yyy és el tipus de dades de l'atribut (xs:string, xs:decimal, xs:integer, xs:date, etc)

També poden tenir valors per defecte *default* o fixes *fixed*.

Per definir si l'atribut és opcional o requerit, s'ha de definir cada cop que l'ús sigui requerit.

```
<xs:attribute element name="xxx" type="yyy" use="required"/>
```

Podem restringir les dades d'un atribut igual que ho podem fer en els tipus simples.

Restriccions (Facets)

Les utilitzem per definir els valors dels elements o atributs acceptables.

Restricció sobre els valors (màxim i mínim)

```
<xs:element name="edat">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:minInclusive value="0" />
      <xs:maxInclusive value="120" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

Restricció en un conjunt de valors

```
<xs:element name="cotxe" type="tipusCotxes"/>

<xs:simpleType name="tipusCotxes">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Audi" />
    <xs:enumeration value="Golf" />
    <xs:enumeration value="BMW" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Com podem veure en aquests dos exemples tenim dues maneres de definir els tipus simples, creant el tipus de dades a part i referenciant-lo des de la creació de l'element o modificant el tipus de dades dins de la definició de l'element.

Restriccions dels tipus de dades:

enumeration	Defineix una llista de valors acceptables
fractionDigits	Especifica el nombre màxim de decimals, ha de ser 0 o més gran.
length	Especifica en nombre exacte de caràcters o ítems d'una llista acceptats. 0 o més gran.
maxExclusive	Especifica el límit superior d'un valor numèric (mai podrà ser igual o superior a aquest nombre)
maxInclusive	Especifica el límit superior d'un valor numèric (mai podrà ser superior a aquest nombre)
maxLength	Especifica el nombre màxim de caràcters o ítems que pot contenir un text o llista. Ha de ser 0 o més gran.
minExclusive	Especifica el límit inferior d'un valor numèric (mai podrà ser igual o inferior a aquest nombre)
minInclusive	Especifica el límit inferior d'un valor numèric (mai podrà ser inferior a aquest nombre)
minLength	Especifica el nombre mínim de caràcters o ítems que pot contenir un text o llista. Ha de ser 0 o més gran.
pattern	Defineix la seqüència exacta de caràcters que s'accepten.
totalDigits	Especifica el total exacte de números acceptats. Ha de ser més gran que 0.
whiteSpace	Especifica com podem utilitzar els espais en blanc.

Elements Complexes

Són els elements que contenen altres elements o atributs.

Tipus

- Elements buits
- Elements que només contenen altres elements
- Elements que només contenen text
- Elements que contenen a la vegada altres elements i text

(Qualsevol d'aquests tipus pot contenir atributs)

Definició

Tenim diferents maneres de fer-ho

En el XML

```
<empleat>  
  <nom>John</nom>  
  <cognom>Smith</cognom>  
</empleat>
```

Declarem l'element directament anomenant-lo

```
<xs:element name="empleat">  
  <xs:complexType>  
    <xs:sequence>  
      <xs:element name="nom" type="xs:string"/>  
      <xs:element name="cognom" type="xs:string"/>  
    </xs:sequence>  
  </xs:complexType>  
</xs:element>
```

Només l'element *empleat* podrà utilitzar aquest tipus complex d'elements.

Declarem l'element amb un tipus creat a part, sigui o no per poder-lo aprofitar en altres elements.

```
<xs:element name="empleat" type="infopersona">
.
.
<xs:complexType name="infopersona">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="nom" type="xs:string"/>
    <xs:element name="cognom" type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Així un altre element com ara un estudiant o un membre també podrien aprofitar la mateixa estructura.

També podem crear tipus complexes a partir d'altres tipus complexes.

```
<xs:element name="empleat" type="infopersonacomplert">
.
.
<xs:complexType name="infopersona">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="nom" type="xs:string"/>
    <xs:element name="cognom" type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
.
.
<xs:complexType name="infopersonacomplert">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="infopersona">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="direcció" type="xs:string"/>
        <xs:element name="ciutat" type="xs:string"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
```

Elements Complexos buits

Hem de definir un element de tipus complex però sense elements en la seva descripció.

```
En el XML
<producte prodid="12345"/>
<xs:element name="producte">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="xs:integer">
        <xs:attribute name="prodid" type="xs:positiveInteger"/>
      </xs:restriction>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

També ho podem fer:

```
<xs:element name="producte" >
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="prodid" type="xs:positiveInteger"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

O també podem definir per separat el tipus de l'element

```
<xs:element name="producte" type="tipusproducte">

<xs:complexType name="tipusproducte">
  <xs:attribute name="prodid" type="xs:positiveInteger"/>
</xs:complexType>
```

Elements complexos que només contenen altres elements

En el XML

```
<empleat edat="28">
  <nom>John</nom>
  <cognom>Smith</cognom>
</empleat>
```

Igual que hem vist en el primer exemple

```
<xs:element name="empleat">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="nom" type="xs:string"/>
      <xs:element name="cognom" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

O contenint atributs

```
<xs:element name="empleat">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="nom" type="xs:string"/>
      <xs:element name="cognom" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="edat" type="xs:positiveInteger"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Elements complexos que només contenen text

En el XML

```
<tallasabates pais="espanya">36</tallasabates>
```

Els formarem a partir de restriccions o extensions de tipus simples.

```
<xs:element name="tallasabates">  
  <xs:complexType>  
    <xs:simpleContent>  
      <xs:extension base="xs:integer">  
        <xs:attribute name="pais" type="xs:string"/>  
      </xs:extension>  
    </xs:simpleContent>  
  </xs:complexType>  
</xs:element>
```

I com sempre podem fer per separat el tipus i la definició de l'element.

Elements complexos amb contingut mixte

En el XML

```
<carta>  
  Estimat Sr.<nom>John Smith</nom>.  
  La seva comanda <comandaid>1032</comandaid> ha sigut enviada el  
  <dataenviament>2011-09-23</dataenviament>.  
</carta>
```

Per definir l'element hem d'utilitzar l'atribut *mixed*, (que per defecte té el valor fals) i valorarlo a verdader *true*.

```
<xs:element name="carta">  
  <xs:complexType mixed="true">  
    <xs:sequence>  
      <xs:element name="nom" type="xs:string"/>  
      <xs:element name="comandaid" type="xs:positiveInteger"/>  
      <xs:element name="dataenviament" type="xs:date"/>  
    </xs:sequence>  
  </xs:complexType>  
</xs:element>
```

També podem definir per separat l'element del tipus.

Indicadors

Podem controlar com utilitzar els elements en els documents XML amb els indicadors, que serveixen per poder decidir si els elements aniran en seqüència, quants cops apareixeran o si formen part d'un grup.

Tenim 7 indicadors: All, Choice, Sequence, maxOccurs, minOccurs, group i attribute group.

Els indicadors d'ordre

Defineixen l'ordre en que han d'apareixer els elements

All: significa que els elements fills poden apareixer en qualsevol ordre. Només poden apareixer una vegada cada un.

```
<xs:element ...>
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element .../>
      <xs:element .../>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
```

Choice: indica que sols pot estar un dels fills.

```
<xs:element ...>
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element .../>
      <xs:element .../>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
```

Sequence: indica que els fills han d'aparèixer en l'ordre especificat.

```
<xs:element ...>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element .../>
      <xs:element .../>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
```

Sempre que hi hagin fills n'hi haurà d'haver algun dels tres.

Els indicadors d'ocurrències

Defineixen quants cops pot aparèixer un element

maxOccurs: indica el màxim nombre de vegades que un element pot aparèixer.

```
<xs:element name="xxx" type="yyy" maxOccurs="10"/>
```

minOccurs: indica el mínim nombre de vegades que un element pot aparèixer.

```
<xs:element name="xxx" type="yyy" minOccurs="0"/>
```

Per dir que un element pot aparèixer infinites vegades definim el límit màxim a "unbounded".

```
<xs:element name="xxx" type="yyy" maxOccurs="unbounded"/>
```

Per defecte els indicadors d'ordre sempre tenen maxOccurs=1 i minOccurs=1

Els indicadors de grups

Defineixen conjunts d'elements relacionats entre si.

Grups d'elements: dins de l'element *group* hem de definir l'indicador d'ordre que sigui necessari i el podem referenciar en qualsevol definició d'element que creguem convenient.

```
<xs:group name="gruppersones">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="nom" type="xs:string"/>
    <xs:element name="cognom" type="xs:string"/>
    <xs:element name="aniversari" type="xs:gMonthYear"/>
  </xs:sequence>
</xs:group>
```

Un com hem definit un grup el podem referenciar en la definició d'algun tipus complex.

```
<xs:complexType name="infopersona">
  <xs:sequence>
    <xs:group ref="gruppersones"/>
    <xs:element name="pais" type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

També tenim l'indicador de grups d'atributs que serà l'element *attributeGroup*

```
<xs:attributeGroup name="grupatributpersona">
  <xs:attribute name="nom" type="xs:string"/>
  <xs:attribute name="cognom" type="xs:string"/>
  <xs:attribute name="aniversari" type="xs:gMonthYear"/>
</xs:attributeGroup>

<xs:element name="persona">
  <xs:complexType>
    <xs:attributeGroup ref="grupatributpersona"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

L'element *ANY*

L'element *any* serveix per poder ampliar el document amb elements que no hem definit en l'esquema.

```
<xs:element name="persona">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="nom" type="xs:string"/>
      <xs:element name="cognom" type="xs:string"/>
      <xs:any minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:anyAttribute minOccurs="0"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```


Els elements *any* i *anyAttribute* els usem per fer extensibles els documents i poder afegir elements no declarats en el document XML Schema principal.

```
<?xml versión="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<persones xmlns="http://www.iesalmata.cat"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.iesalmata.cat familia.xsd http://www.w3schools.com
fills.xsd">
  <persona>
    <nom>John</nom>
    <cognom>Smith</cognom>
    <fills>
      <nomfill>Sandra</nomfill>
      <nomfill>Pere</nomfill>
    </fills>
  </persona>
  <persona>
    <nom>Jesica</nom>
    <cognom>Hols</cognom>
  </persona>
```

```
<?xml versión="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<persones xmlns="http://www.iesalmata.cat"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.iesalmata.cat familia.xsd http://www.w3schools.com
atribut.xsd">
  <persona genere="home">
    <nom>John</nom>
    <cognom>Smith</cognom>
  </persona>
  <persona genere="dona">
    <nom>Jesica</nom>
    <cognom>Hols</cognom>
  </persona>
```

L'element *substitution*

Serveix per poder substituir un element per un altre.

```
<xs:element name="nom" type="xs:string"/>
<xs:element name="nombre" substitutionGroup="nom"/>

<xs:complexType name="infousuari">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="nom"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:element name="usuari" type="infousuari"/>
<xs:element name="usuario" substitutionGroup="usuari"/>
```

```
<usuari>  
  <nom>John Smith</nom>  
</usuari>  
<usuario>  
  <nom>Pepe Viruelas</nom>  
</usuario>  
<usuario>  
  <nombre>Francisco Chabbarri</nombre>  
</usuario>
```

Per a que un element no pugui ser substituït podem bloquejar la substitució

```
<xs:element name="nom" type="xs:string" block="substitution"/>
```

Només els elements globals poden ser substituïts.

Elements Globals

Són els elements fills immediats de l'element arrel schema. (Recorda que hi ha possibilitats de crear tots els elements com a globals)

Elements Locals

Són els elements anidats dins d'altres elements diferents al schema.

Mètodes d'introducció

Podem escriure el XML Schema tot en un sol bloc

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="shiporder">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="orderperson" type="xs:string"/>
        <xs:element name="shipto">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="name" type="xs:string"/>
              <xs:element name="address" type="xs:string"/>
              <xs:element name="city" type="xs:string"/>
              <xs:element name="country" type="xs:string"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="item" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="title" type="xs:string"/>
              <xs:element name="note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="quantity" type="xs:positiveInteger"/>
              <xs:element name="price" type="xs:decimal"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="orderid" type="xs:string" use="required"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

O podem dividir-lo en seccions (elements simples, atributs, elements complexes)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <!-- definition of simple elements -->
  <xs:element name="orderperson" type="xs:string"/>
  <xs:element name="name" type="xs:string"/>
  <xs:element name="address" type="xs:string"/>
  <xs:element name="city" type="xs:string"/>
  <xs:element name="country" type="xs:string"/>
  <xs:element name="title" type="xs:string"/>
  <xs:element name="note" type="xs:string"/>
  <xs:element name="quantity" type="xs:positiveInteger"/>
  <xs:element name="price" type="xs:decimal"/>
```

```
<!-- definition of attributes -->
<xs:attribute name="orderid" type="xs:string"/>

<!-- definition of complex elements -->
<xs:element name="shipto">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="name"/>
      <xs:element ref="address"/>
      <xs:element ref="city"/>
      <xs:element ref="country"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<xs:element name="item">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="title"/>
      <xs:element ref="note" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="quantity"/>
      <xs:element ref="price"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<xs:element name="shiporder">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="orderperson"/>
      <xs:element ref="shipto"/>
      <xs:element ref="item" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref="orderid" use="required"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>

</xs:schema>
```

O també utilitzant noms de tipus i crear els elements al final.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:simpleType name="stringtype">
    <xs:restriction base="xs:string"/>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="inttype">
    <xs:restriction base="xs:positiveInteger"/>
  </xs:simpleType>
```

```
<xs:simpleType name="dectype">
  <xs:restriction base="xs:decimal"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="orderidtype">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[0-9]{6}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="shiptotype">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="name" type="stringtype"/>
    <xs:element name="address" type="stringtype"/>
    <xs:element name="city" type="stringtype"/>
    <xs:element name="country" type="stringtype"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="itemtype">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="title" type="stringtype"/>
    <xs:element name="note" type="stringtype" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="quantity" type="inttype"/>
    <xs:element name="price" type="dectype"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="shipordertype">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="orderperson" type="stringtype"/>
    <xs:element name="shipto" type="shiptotype"/>
    <xs:element name="item" maxOccurs="unbounded" type="itemtype"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="orderid" type="orderidtype" use="required"/>
</xs:complexType>

<xs:element name="shiporder" type="shipordertype"/>

</xs:schema>
```

Cadascú ho pot fer com li sigui més entenedor

Tipus de dades

Tipus cadena de caràcters

Són tipus de dades que es basen en caràcters.

ENTITIES

ENTITY Atribut de tipus XML 1.0 ENTITY

ID Una cadena que representa l'atribut ID en XML (només s'utilitza amb els atributs d'esquema)

IDREF Una cadena que representa l'atribut IDREF en XML (només s'utilitza amb els atributs d'esquema)

IDREFS

language Una cadena que conté un identificador d'idioma vàlid

Name Una cadena que conté un nom XML vàlid

NCName Un espai de noms XML NCName, per exemple, un QName sense prefix ni sufix

NMTOKEN Una cadena que representa l'atribut NMTOKEN en XML (només s'utilitza amb els atributs d'esquema)

NMTOKENS

normalizedString Una cadena que no conté salts de línia, retorns de carro o tabuladors

QName Espai de noms XML QName

string Una cadena de caràcters.

token Una cadena que no conté salts de línia, retorns de carro, tabulacions, espais inicials o finals, o múltiples espais

Restriccions:

- enumeration
- length
- maxLength
- minLength
- pattern (NMTOKENS, IDREFS i ENTITIES no el poden utilitzar)
- whiteSpace

Tipus numerics

Són tipus de dades que es basen en números tant enters com reals.

Byte	Un sencer amb signe de 8 bits
Decimal	Un valor decimal
Int	Un sencer amb signe de 32 bits
Integer	Un valor sencer
Long	Un sencer amb signe de 64 bits
negativeInteger	Un sencer que conté sols valors negatius (...,-2,-1)
nonNegativeInteger	Un sencer que conté sols valors que no són negatius (0,1,2,...)
nonPositiveInteger	Un sencer que conté sols valors que no són positius (...,-2,-1,0)
positiveInteger	Un sencer que conté sols valors positius (1,2,...)
short	Un sencer amb signe de 16 bits
unsignedLong	Un enter de 64 bits sense signe
unsignedInt	Un enter de 32 bits sense signe
unsignedShort	Un enter de 16 bits sense signe
unsignedByte	Un enter de 8 bits sense signe

Restriccions:

- enumeration
- fractionDigits
- maxExclusive
- maxInclusive
- minExclusive
- minInclusive
- pattern
- totalDigits
- whiteSpace

Tipus data i temps

Són tipus de dades que es basen en les dates i les hores

<code>date</code>	Defineix un valor de data
<code>dateTime</code>	Defineix un valor de data i hora
<code>duration</code>	Defineix un interval de temps
<code>gDay</code>	Defineix una part de la data - el dia (DD)
<code>gMonth</code>	Defineix una part de la data - el mes (MM)
<code>gMonthDay</code>	Defineix una part de la data - el mes i el dia (MM-DD)
<code>gYear</code>	Defineix una part de la data – l'any (YYYY)
<code>gYearMonth</code>	Defineix una part de la data – l'any i el mes (YYYY-MM)
<code>time</code>	Defineix un valor d'hora

El format per a *date* sempre serà YYYY-MM-DD. On Y són els dígit de l'any, M els del mes i D els del dia.

El format per a *time* sempre serà hh:mm:ss. Podent afegir al final un punt i els parcials de segon. hh:mm:ss.n.

El format de *dateTime* utilitza els formats de *date* i *time* afegint entremig la lletra T en majúscules. YYYY-MM-DDThh:mm:ss.

El format de *duration* portarà sempre una P majúscula al davant per indicar que és una porció de temps seguida del nombre i símbol de cada índex de temps.

PnYnMnDTnHnMnS. pe P5Y o P2DT5H3M.

Darrera la data o l'hora (al final de tot) podem indicar el fus horari on es troba aquesta data o hora, per fer-ho posarem Z si hem d'indicar el fus UTC o +hh:mm on indicarem el signe i la diferència horària amb el UTC.

Restriccions:

- enumeration
- maxExclusive
- maxInclusive
- minExclusive
- minInclusive
- pattern
- whiteSpace

Tipus miscel·lani

Són altres tipus de dades.

anyURI	Per especificar una URI. (si conté espais els reemplaça per %20)
base64Binary	Dades codificades en binari base 64
boolean	Indica si és veritat o fals els valors són true / false o 1 / 0
double	Equivalent a punt flotant de 32 bits de precisió doble
float	Equivalent a punt flotant de 32 bits de precisió simple
hexBinary	Dades codificades en hexadecimal
NOTATION	Atribut de tipus XML 1.0 NOTATION
QName	Espai de noms XML QName

Restriccions:

- enumeration (les dades del tipus Boolean no ho poden utilitzar)
- length (les dades del tipus Boolean no ho poden utilitzar)
- maxLength (les dades del tipus Boolean no ho poden utilitzar)
- minLength (les dades del tipus Boolean no ho poden utilitzar)
- pattern
- whiteSpace